

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO DE SYLLABUS	Código: AA-FR-003	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Autoevaluación y Acreditación	Fecha de Aprobación: 15/08/2000	

FACULTAD:	Tecnológica		
PROYECTO CURRICULAR:	Tecnología en Electrónica Industrial		CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: BIOINFORMÁTICA

Código del espacio académico:	7426	Número de créditos académicos:	2			
Distribución horas de trabajo:	HTD	2	HTC	2	HTA	2
Tipo de espacio académico:	Asignatura	x	Cátedra			

NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Obligatorio Básico		Obligatorio Complementario		Electivo Intrínseco	x	Electivo Extrínseco	
--------------------	--	----------------------------	--	---------------------	---	---------------------	--

CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Teórico		Práctico		Teórico-Práctico	x	Otros:		Cuál: _____
---------	--	----------	--	------------------	---	--------	--	-------------

MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Presencial	x	Presencial con incorporación de TIC		Virtual		Otros:		Cuál: _____
------------	---	-------------------------------------	--	---------	--	--------	--	-------------

II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomienda que los estudiantes hayan cursado cursos relacionados con programación (preferiblemente en Python o R), estructuras de datos, fundamentos de estadística y bases de datos. Además, es deseable una comprensión básica de conceptos en biología molecular y genética, lo cual facilitará la comprensión de los datos biológicos y las técnicas computacionales aplicadas a ellos.

III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

La bioinformática es una disciplina fundamental para el manejo, análisis y visualización de grandes volúmenes de datos biológicos, especialmente en el contexto de la medicina personalizada, la ingeniería genética y las ciencias ómicas. En el campo de las telecomunicaciones, la intersección entre bioinformática y ciencia de datos ofrece nuevas oportunidades en ciberseguridad biológica, biotelemedicina, y en la aplicación de algoritmos distribuidos para el análisis genómico a gran escala. Esta asignatura permite al ingeniero en telecomunicaciones acceder a un campo interdisciplinar de gran impacto social y científico.

IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

Objetivo General:

Brindar al estudiante una formación integral sobre los principios de la bioinformática, desde su base biológica hasta sus herramientas computacionales, con énfasis en la aplicación de algoritmos, minería de datos y modelos de aprendizaje en el análisis de información biológica.

Específicos:

Comprender los fundamentos biológicos y moleculares necesarios para el estudio computacional de sistemas biológicos.
 Manejar bases de datos genómicas y proteicas usando herramientas bioinformáticas actuales.
 Implementar algoritmos de alineamiento, clasificación y anotación de secuencias biológicas.
 Aplicar modelos de aprendizaje automático al reconocimiento de patrones biológicos.
 Diseñar soluciones bioinformáticas para problemas reales en salud, agricultura o ambiente.

V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

Propósitos de formación:

Desarrollar capacidades para integrar conocimiento biológico con tecnologías de información.
Promover una visión interdisciplinar en la resolución de problemas biológicos complejos.
Fomentar el pensamiento crítico y la innovación en la aplicación de TIC a la bioinformática.
Potenciar la investigación formativa en el área de las ciencias de la vida asistidas por computadores.

Resultados de aprendizaje:

Reconoce y describe los fundamentos de la bioinformática y sus ámbitos de aplicación.
Accede, consulta y organiza bases de datos biológicas.
Desarrolla e implementa algoritmos de alineamiento de secuencias.
Utiliza herramientas bioinformáticas para el análisis estructural de moléculas biológicas.
Interpreta resultados de simulaciones bioinformáticas y propone aplicaciones en el ámbito de la ingeniería.

VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Fundamentos de bioinformática (3 semanas)
Introducción a la bioinformática, aplicaciones y desarrollo histórico.
Bases biológicas: ADN, ARN, proteínas, genoma, codificación genética.
Bases computacionales: estructuras de datos, algoritmos, programación.
2. Bases de datos biológicas (3 semanas)
Tipos de bases de datos: secuencias, estructuras, funciones.
Entrez, NCBI, PDB, UniProt.
Acceso a datos, formatos FASTA, GenBank, anotación biológica.
3. Algoritmos y alineamiento de secuencias (4 semanas)
Algoritmos de alineamiento: Needleman-Wunsch, Smith-Waterman.
Herramientas BLAST y ClustalW.
Programación dinámica y matrices de sustitución (PAM, BLOSUM).
4. Análisis estructural y proteómica (3 semanas)
Estructura de proteínas: niveles estructurales.
Modelado molecular, visualización 3D.
Bases de datos estructurales: SCOP, CATH.
Predicción de plegamiento y motivos funcionales.
5. Bioinformática avanzada (2 semanas)
Machine learning en bioinformática.
Bioinformática en salud y medicina personalizada.
Integración de datos ómicos.
Seguridad de datos genómicos y bioética computacional.

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

Se usarán metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, como aprendizaje basado en proyectos, programación orientada a la resolución de problemas, simulaciones, y el uso de bases de datos y plataformas reales. Se promoverá la participación en seminarios de lectura, laboratorios de análisis bioinformático, y el trabajo colaborativo mediante bitácoras digitales y repositorios compartidos.

VIII. EVALUACIÓN

De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico.

Primer corte (hasta la semana 8) à 35%
Segundo corte (hasta la semana 16) à 35%
Proyecto final (hasta la semana 18) à 30%

En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico.

IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

En cuanto al trabajo práctico, se utilizarán aulas de laboratorio equipadas con fuentes de voltaje DC, generadores de señales, osciloscopios, multímetros y otros instrumentos de medición. Adicionalmente se cuenta con Laboratorios de cómputo con acceso a internet, software de análisis bioinformático (BLAST, ClustalW, JalView, Python/Biopython, R/Bioconductor), bases de datos (NCBI, PDB, UniProt), herramientas de visualización 3D (PyMOL, Chimera), y plataformas educativas como Moodle, GitHub y Google Colab.

X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Se contempla la realización de visitas académicas a centros de investigación en biotecnología y salud, laboratorios de genómica o bioinformática, y la participación en eventos de divulgación científica. Se incentivará la vinculación de los estudiantes a semilleros de investigación interdisciplinaria.

XI. BIBLIOGRAFÍA

Attwood, T. K., & Parry-Smith, D. J. (2002). Introducción a la bioinformática. Pearson Educación.
Claverie, J. M., & Notredame, C. (2006). Bioinformatics For Dummies. 2nd Edition. Dummies.
Lesk, A. M. (2013). Introduction to Bioinformatics. Oxford University Press.
Mount, D. W. (2004). Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis. Cold Spring Harbor Laboratory Press.
Higgs, P. G., & Attwood, T. K. (2005). Bioinformatics and Molecular Evolution. Wiley-Blackwell.
PDB, NCBI, UniProt, Bioconductor (acceso libre en línea).

XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

Fecha revisión por Consejo Curricular:					
Fecha aprobación por Consejo Curricular:				Número de acta:	